

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

BÁO CÁO

THIẾT KẾ QUY TRÌNH KHÁM BỆNH TỪ XA CÓ HỖ TRỢ AI

Môn học: Nhập môn công nghệ số

Mã lớp: UMP.E8

Trần Minh Lượng-25100773

Dự án: Thiết kế một quy trình khám bệnh từ xa cho bệnh nhân mắc bệnh tăng huyết áp tại một xã miền núi, nơi khó tiếp cận với bác sĩ chuyên khoa.

I. Nội dung nghiên cứu

1. Tăng huyết áp là gì

- **Tăng huyết áp** (cao huyết áp) là tình trạng áp lực của máu tác động lên thành động mạch cao hơn mức bình thường trong thời gian dài.
- Một người thường được chẩn đoán tăng huyết áp khi: Huyết áp $\geq 140/90$ mmHg trong nhiều lần đo khác nhau.

2. Telemedicine là gì?

- **Telemedicine** (y tế từ xa) là hình thức khám, tư vấn và theo dõi sức khỏe thông qua công nghệ thông tin và Internet mà người bệnh không cần gặp trực tiếp bác sĩ.

3. Ứng dụng của AI trong y tế từ xa là gì?

- AI hỗ trợ sàng lọc bệnh
- AI hỗ trợ phân tích dữ liệu sức khỏe
- Thiết bị đeo thông minh tích hợp AI
- AI hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán
- AI nhắc lịch và quản lý điều trị

- AI hỗ trợ lưu trữ và quản lý hồ sơ bệnh án

4. Xác định công cụ AI phù hợp

- Ứng dụng Telemedicine tích hợp AI: Kết nối người bệnh với bác sĩ từ xa.

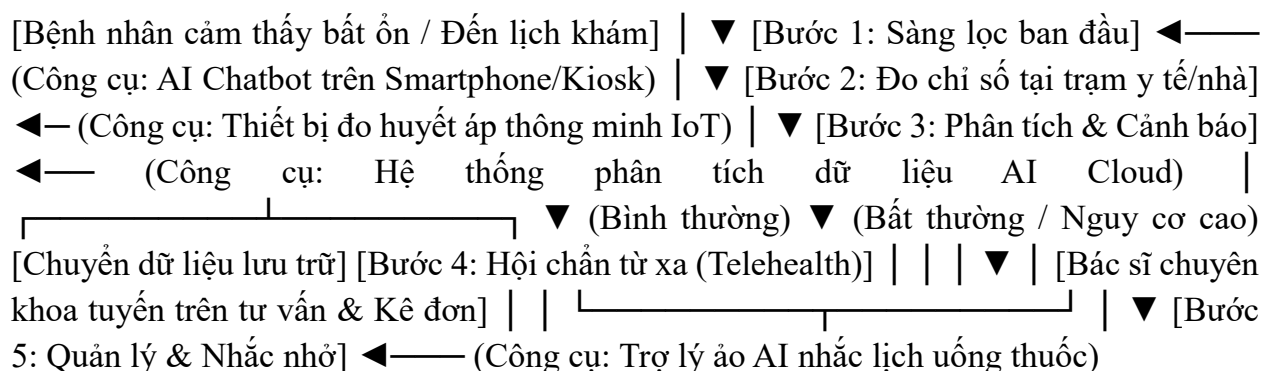
- AI Notification System: Tự động gửi thông báo, nhắc lịch điều trị, uống thuốc.

- Thiết bị đeo thông minh: Apple Watch, theo dõi nhịp tim, tình trạng sức khỏe.

- IBM Watson Health: AI hỗ trợ phân tích dữ liệu người bệnh.

- Hệ thống EMR/EHR tích hợp AI: Hỗ trợ quản lý bệnh án và theo dõi lâu dài.

II. Thiết kế Flowchart



III. Vai trò của AI và thách thức

1. Vai trò của AI

Bước 1: Đăng ký khám từ xa

- Bệnh nhân sử dụng điện thoại thông minh hoặc đến trạm y tế xã để đăng ký khám bệnh từ xa. Tại bước này, chatbot AI hỗ trợ hướng dẫn bệnh nhân nhập thông tin cá nhân, triệu chứng hiện tại và chỉ số huyết áp gần nhất.

- AI hướng dẫn bệnh nhân đăng ký, thu thập dữ liệu ban đầu và giúp giảm thời gian xử lý thủ công của nhân viên y tế.

Bước 2: Sàng lọc ban đầu bằng AI

- Sau khi tiếp nhận thông tin, chatbot AI sẽ đặt các câu hỏi liên quan đến tình trạng sức khỏe như đau đầu, chóng mặt, khó thở hoặc tiền sử bệnh tim mạch
- AI phân loại mức độ nguy cơ của bệnh nhân, xác định trường hợp cần được ưu tiên khám sớm, và hỗ trợ bác sĩ có thêm thông tin trước khi khám.

Bước 3: Thu thập dữ liệu sức khỏe

- Bệnh nhân sử dụng máy đo huyết áp thông minh hoặc đồng hồ theo dõi sức khỏe để đo huyết áp và nhịp tim tại nhà. Dữ liệu được truyền tự động lên hệ thống.
- AI tiếp nhận dữ liệu liên tục từ các thiết bị, giúp giảm sai sót trong quá trình nhập dữ liệu thủ công, và xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho bệnh nhân.

Bước 4: AI phân tích dữ liệu và đánh giá nguy cơ

- Hệ thống AI phân tích các chỉ số huyết áp, nhịp tim và lịch sử bệnh án của bệnh nhân. Sau đó, AI so sánh dữ liệu với các ngưỡng an toàn để đánh giá tình trạng sức khỏe.
- AI phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, dự đoán nguy cơ biến chứng như đột quỵ hoặc suy tim và gửi cảnh báo nếu phát hiện huyết áp tăng cao kéo dài.

Bước 5: Bác sĩ khám và tư vấn từ xa

- Bác sĩ tiến hành khám thông qua cuộc gọi video. Trước khi tư vấn, bác sĩ xem các dữ liệu đã được AI tổng hợp và phân tích.
- AI tổng hợp thông tin sức khỏe thành báo cáo ngắn gọn, hỗ trợ bác sĩ đánh giá nhanh tình trạng bệnh và giúp giảm thời gian xử lý hồ sơ.

Bước 6: Kê đơn và xây dựng kế hoạch điều trị

- Sau khi khám, bác sĩ kê đơn thuốc và hướng dẫn chế độ sinh hoạt phù hợp.
- AI hỗ trợ lưu trữ hồ sơ điều trị, theo dõi lịch sử dùng thuốc của bệnh nhân, và quản lý thông tin điều trị lâu dài.

Bước 7: Theo dõi sau khám

- Sau khi nhận tư vấn, bệnh nhân tiếp tục đo huyết áp định kỳ tại nhà và gửi dữ liệu về hệ thống.
- AI theo dõi diễn biến sức khỏe liên tục, so sánh dữ liệu mới với dữ liệu cũ và đánh giá hiệu quả điều trị.

Bước 8: Nhắc nhở và cảnh báo tự động

- Hệ thống AI gửi thông báo qua điện thoại hoặc tin nhắn để nhắc bệnh nhân uống thuốc, đo huyết áp và tái khám đúng lịch.
- AI tăng khả năng tuân thủ điều trị, hạn chế tình trạng quên uống thuốc, cảnh báo sớm khi xuất hiện nguy cơ bất thường.

2. Thách thức

Thách thức 1: Cơ sở hạ tầng công nghệ và Internet chưa đồng đều

- Nhiều khu vực miền núi vẫn có tốc độ Internet thấp hoặc tín hiệu không ổn định. Điều này ảnh hưởng đến việc truyền dữ liệu sức khỏe và thực hiện khám bệnh qua video.
- Việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử và các hệ thống y tế số tại Việt Nam vẫn gặp khó khăn về hạ tầng công nghệ, khả năng tích hợp dữ liệu và chuẩn hóa hệ thống thông tin y tế. https://arxiv.org/abs/2005.14248?utm_source=chatgpt.com
- Giải pháp:
 - Đầu tư mở rộng hạ tầng viễn thông tại vùng sâu vùng xa.
 - Thiết kế ứng dụng có thể hoạt động ở tốc độ mạng thấp.
 - Cho phép lưu dữ liệu ngoại tuyến và đồng bộ khi có kết nối Internet.

Thách thức 2: Người cao tuổi khó tiếp cận công nghệ

- Phần lớn bệnh nhân tăng huyết áp là người lớn tuổi, chưa quen sử dụng điện thoại thông minh và các thiết bị y tế số.
- Dẫn tới người bệnh gặp khó khăn trong đăng ký khám, không tận dụng được các chức năng của hệ thống, giảm hiệu quả của hệ thống y tế từ xa.
- Giải pháp:
 - Thiết kế giao diện đơn giản, dễ sử dụng.
 - Tích hợp trợ lý giọng nói tiếng Việt.
 - Tổ chức các buổi hướng dẫn tại trạm y tế xã.
 - Huy động nhân viên y tế và người thân hỗ trợ bệnh nhân.